

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas



Número de pulmones claros obtenidos en las dos extracciones

Asignatura: Estadística matemática, probabilidades y métodos empíricos

Docente: Antonia Quispe Mamani

Integrantes:

Apaza Chambi Willian Elmer

Capatinta Almanza Camilo Bladimir Alexander

Quispe Hacha Aleyda Luz

Solis Florez Kevin Aldair

Mamani Machaca Paul Roel

Arequipa – Perú

2026

Resumen

[completar]

Palabras clave: *[completar]*

Abstract

[completar]

Keywords: *[completar]*

Índice

1. Introducción	4
2. Marco Teórico	5
2.1. Técnicas de conteo	5
2.1.1. Permutaciones	5
2.1.2. Combinaciones	5
2.1.3. Permutaciones con repetición	5
2.2. Experimento aleatorio, espacio muestral y evento	5
2.3. Eventos excluyentes	6
2.4. Probabilidad de un evento	6
2.5. Axiomas de probabilidad	6
2.6. Teoremas importantes sobre probabilidades	6
2.7. Probabilidad condicional	7
2.8. Regla de la multiplicación	7
2.9. Probabilidad total	7
2.10. Teorema de Bayes	7
2.11. Variable aleatoria	7
2.11.1. Tipos de variable aleatoria	8
2.11.2. Función de distribución acumulada	8
2.11.3. Esperanza matemática	8
2.11.4. Varianza y desviación estándar	9
2.11.5. Distribuciones de probabilidad comunes	9
3. Metodología	10
4. Resultados	11
5. Aplicación de probabilidad	11
5.1. Contexto general del experimento	11
5.2. Evento simple	11
5.3. Evento compuesto	11
5.4. Aplicación del teorema de Bayes	12
5.5. Aplicación de variable aleatoria	13
5.5.1. Caso sin reposición	13
5.5.2. Caso con reposición	14
6. Conclusiones	15

1. Introducción

2. Marco Teórico

La probabilidad permite cuantificar la incertidumbre asociada a experimentos aleatorios y evaluar la posibilidad de ocurrencia de eventos dentro de un espacio de resultados definido. Para ello, es necesario contar resultados posibles, distinguir entre eventos simples y compuestos, y aplicar leyes que vinculan la ocurrencia de distintos sucesos.

2.1. Técnicas de conteo

Para calcular probabilidades es necesario contar el número de maneras en que puede ocurrir un evento. Una técnica fundamental es el **principio de la multiplicación**: si una operación se puede realizar de n_1 maneras, otra de n_2 maneras, y así sucesivamente hasta n_k maneras, entonces la secuencia completa puede realizarse de

$$(n_1)(n_2) \cdots (n_k)$$

maneras.

2.1.1. Permutaciones

Una **permutación** es un arreglo ordenado de objetos, donde el orden importa. El número de permutaciones de n objetos diferentes tomados de n en n es

$$P_n = n!$$

y el número de permutaciones de n objetos tomados de r en r es

$$P_r^n = \frac{n!}{(n-r)!}$$

2.1.2. Combinaciones

Una **combinación** es un arreglo de objetos en el que el orden no importa. El número de combinaciones de n objetos tomados de r en r es

$$C_r^n = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

2.1.3. Permutaciones con repetición

Si existen $n_1, n_2, \dots, n_k$ elementos repetidos de distintos tipos, entonces el número de permutaciones distintas es

$$P_{n_1, n_2, \dots, n_k}^n = \frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_k!}$$

2.2. Experimento aleatorio, espacio muestral y evento

Un **experimento aleatorio** es un proceso cuyo resultado no puede predecirse con certeza antes de ejecutarse. El conjunto de todos los resultados posibles se denomina **espacio muestral** y se denota por Ω o S . Un **evento** es cualquier subconjunto del espacio muestral.

2.3. Eventos excluyentes

Dos o más eventos son **mutuamente excluyentes** si, al ocurrir uno, los demás no pueden ocurrir simultáneamente. En este caso, si A y B son excluyentes, no pueden tener elementos comunes.

2.4. Probabilidad de un evento

Bajo la definición clásica de Laplace, si todos los resultados del espacio muestral son equiprobables, la probabilidad de un evento $A \subset \Omega$ es

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)}$$

donde $n(A)$ es el número de casos favorables y $n(\Omega)$ el número total de casos posibles.

También puede definirse la probabilidad por **frecuencia relativa**: si un experimento se repite n veces y el evento A ocurre n_A veces, entonces

$$P(A) = \frac{n_A}{n}$$

y, cuando n crece indefinidamente,

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n_A}{n}$$

2.5. Axiomas de probabilidad

La probabilidad se basa en los siguientes axiomas:

1. $P(\Omega) = 1$
2. $0 \leq P(A) \leq 1$, para cualquier $A \subset \Omega$
3. Si A y B son mutuamente excluyentes, entonces

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

2.6. Teoremas importantes sobre probabilidades

- Si $\emptyset$ es el evento imposible, entonces

$$P(\emptyset) = 0$$

- Si A^c es el complemento de A , entonces

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$

- Si $A \subset B$, entonces

$$P(A) \leq P(B)$$

- Si A y B son dos eventos, entonces

$$P(A - B) = P(A) - P(A \cap B)$$

- Si A y B son dos eventos cualesquiera, entonces

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

2.7. Probabilidad condicional

La probabilidad condicional mide la probabilidad de que ocurra B dado que A ya ocurrió. Se define como

$$P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}, \quad P(A) \neq 0$$

2.8. Regla de la multiplicación

Para dos eventos A y B ,

$$P(A \cap B) = P(A) P(B | A)$$

si B depende de A . Si A y B son independientes, entonces

$$P(A \cap B) = P(A) P(B)$$

2.9. Probabilidad total

Si $\{E_1, E_2, \dots, E_n\}$ es una partición del espacio muestral Ω , entonces para cualquier evento E ,

$$P(E) = \sum_{i=1}^n P(E_i) P(E | E_i)$$

siempre que $P(E_i) \neq 0$ para $i = 1, 2, \dots, n$.

2.10. Teorema de Bayes

Sea $\{E_1, E_2, \dots, E_n\}$ una partición del espacio muestral, con $P(E_i) \neq 0$. Entonces para cualquier evento E con $P(E) \neq 0$ y para $1 \leq k \leq n$,

$$P(E_k | E) = \frac{P(E_k) P(E | E_k)}{\sum_{i=1}^n P(E_i) P(E | E_i)}$$

Este teorema permite actualizar la probabilidad de una hipótesis a partir de la información observada.

2.11. Variable aleatoria

Una **variable aleatoria** (v.a.) es una función que asigna un número real a cada resultado posible de un experimento aleatorio. Se representa como $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, donde Ω es el espacio muestral. Las variables aleatorias se denotan generalmente mediante letras mayúsculas (X, Y, Z), mientras que sus valores particulares se representan mediante letras minúsculas (x, y, z).

2.11.1. Tipos de variable aleatoria

Variable aleatoria discreta. Toma un número finito o infinito numerable de valores. Se caracteriza mediante su función de probabilidad o función de masa de probabilidad:

$$P(X = x_i) = p_i, \quad p_i \geq 0, \quad \sum_i p_i = 1. \quad (1)$$

Variable aleatoria continua. Es aquella cuya distribución puede describirse mediante una función de densidad de probabilidad $f(x)$, que satisface:

$$f(x) \geq 0, \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1. \quad (2)$$

En este caso, la probabilidad de que X pertenezca a un intervalo se obtiene mediante el área bajo la función de densidad:

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx. \quad (3)$$

Además, para una variable aleatoria continua se cumple que $P(X = x) = 0$ para cualquier valor puntual x .

2.11.2. Función de distribución acumulada

Para cualquier variable aleatoria, discreta o continua, la función de distribución acumulada se define como:

$$F(x) = P(X \leq x). \quad (4)$$

La función $F(x)$ es no decreciente y satisface:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1. \quad (5)$$

Para una variable aleatoria discreta:

$$F(x) = \sum_{x_i \leq x} P(X = x_i) = \sum_{x_i \leq x} p_i. \quad (6)$$

Para una variable aleatoria continua con función de densidad $f(x)$:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt. \quad (7)$$

Cuando F es derivable, la función de densidad se obtiene mediante

$$f(x) = F'(x). \quad (8)$$

2.11.3. Esperanza matemática

La esperanza matemática representa el valor promedio teórico de una variable aleatoria. Para una variable aleatoria discreta se define como:

$$E(X) = \sum_i x_i p_i. \quad (9)$$

Para una variable aleatoria continua:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx. \quad (10)$$

Cuando las esperanzas involucradas existen, se cumplen las propiedades de linealidad:

$$E(aX + b) = aE(X) + b, \quad E(X + Y) = E(X) + E(Y). \quad (11)$$

La segunda propiedad no requiere que X e Y sean independientes.

2.11.4. Varianza y desviación estándar

La varianza mide la dispersión de los valores de una variable aleatoria respecto a su esperanza matemática y se define como:

$$\text{Var}(X) = E[(X - E(X))^2]. \quad (12)$$

Cuando $E(X^2)$ es finita, también puede expresarse como:

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2. \quad (13)$$

Para una transformación lineal se cumple:

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X). \quad (14)$$

La desviación estándar es la raíz cuadrada positiva de la varianza:

$$\sigma_X = \sqrt{\text{Var}(X)}. \quad (15)$$

2.11.5. Distribuciones de probabilidad comunes

Entre las distribuciones discretas destacan la **Bernoulli**, que modela un único ensayo con dos resultados posibles; la **Binomial**, que representa el número de éxitos en un número fijo de ensayos independientes; y la **Poisson**, utilizada para modelar el número de ocurrencias de eventos en un intervalo determinado.

Entre las distribuciones continuas destacan la **Uniforme**, caracterizada por una densidad constante en un intervalo; la **Normal**, cuya distribución está determinada por su media μ y varianza σ^2 ; y la **Exponencial**, empleada frecuentemente para modelar tiempos de espera entre eventos.

3. Metodología

4. Resultados

5. Aplicación de probabilidad

5.1. Contexto general del experimento

Experimento: Elegir un plumón al azar de un estuche de 12 plumones de colores.

Espacio muestral (S): $S = \{\text{azul, amarillo, rojo, verde, negro, blanco, anaranjado, morado, rosado, marrón, celeste, gris}\}$, con $n(S) = 12$.

Evento (A): Escoger un color primario del estuche de plumones: $A = \{\text{amarillo, azul, rojo}\}$.

5.2. Evento simple

Experimento: Extraer un único plumón del estuche, en un solo intento.

Espacio muestral (S): El mismo espacio muestral general, $n(S) = 12$.

Evento (B): Obtener un plumón de color azul: $B = \{\text{azul}\}$, con $n(B) = 1$.

Al haber solo 1 plumón azul de un total de 12:

$$P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{1}{12} \approx 0.0833 \quad (8.33 \%)$$

Interpretación: al elegir un plumón al azar del estuche de colores, la probabilidad de que este sea de color azul es del 8.33 %.

5.3. Evento compuesto

Experimento: Extraer dos plumones de manera consecutiva y *sin reposición*: primero un plumón amarillo y a continuación un plumón rojo.

Espacio muestral: Para el primer intento, S_1 es el espacio muestral general ($n(S_1) = 12$). Para el segundo intento, dado que no hay reposición, S_2 contiene los 11 plumones restantes ($n(S_2) = 11$).

Evento (D): Obtener un plumón amarillo en el primer intento: $D = \{\text{amarillo}\}$.

Evento (E): Obtener un plumón rojo en el segundo intento, dado que el primero fue amarillo.

Evento compuesto (C): $C = D \cap E$.

Al depender el segundo resultado del primero, se aplica la regla de multiplicación para eventos dependientes:

$$P(D \cap E) = P(D) \cdot P(E | D)$$

■ Probabilidad de sacar amarillo en el primer intento: $P(D) = \frac{1}{12}$

■ Probabilidad condicional de sacar rojo en el segundo intento, dado que el primero fue amarillo: $P(E | D) = \frac{1}{11}$

Multiplicando ambas probabilidades:

$$P(C) = P(D \cap E) = \frac{1}{12} \times \frac{1}{11} = \frac{1}{132} \approx 0.00757 \quad (0.76 \%)$$

Interpretación: la probabilidad de extraer primero un plumón amarillo y, de manera consecutiva y sin reposición, un plumón rojo es del 0.76 %.

5.4. Aplicación del teorema de Bayes

Se considera un estuche con 12 plumones de colores, donde el espacio muestral es

$$\Omega = \{\text{rojo, amarillo, azul, verde oscuro, verde claro, anaranjado, fucsia, marrón, rosa, celeste, negro, morado}\}$$

con $n(\Omega) = 12$.

Se definen los eventos:

$$E_1 = \{\text{verde oscuro, fucsia, marrón, azul, negro, rojo, morado}\}$$

$$E_2 = \{\text{amarillo, rosa, celeste, anaranjado, verde claro}\}$$

y el evento de interés:

$$E = \{\text{rojo, azul, amarillo}\}$$

Los eventos E_1 y E_2 forman una partición del espacio muestral, por lo que:

$$P(E_1) = \frac{7}{12}, \quad P(E_2) = \frac{5}{12}$$

Además,

$$P(E) = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$$

y las probabilidades condicionales son:

$$P(E | E_1) = \frac{n(E \cap E_1)}{n(E_1)} = \frac{2}{7}$$

$$P(E | E_2) = \frac{n(E \cap E_2)}{n(E_2)} = \frac{1}{5}$$

Aplicando el teorema de Bayes para E_1 :

$$P(E_1 | E) = \frac{P(E_1)P(E | E_1)}{P(E_1)P(E | E_1) + P(E_2)P(E | E_2)}$$

$$P(E_1 | E) = \frac{\left(\frac{7}{12}\right)\left(\frac{2}{7}\right)}{\left(\frac{7}{12}\right)\left(\frac{2}{7}\right) + \left(\frac{5}{12}\right)\left(\frac{1}{5}\right)} = \frac{\frac{2}{12}}{\frac{2}{12} + \frac{1}{12}} = \frac{2}{3}$$

De manera análoga, para E_2 :

$$P(E_2 | E) = \frac{P(E_2)P(E | E_2)}{P(E_1)P(E | E_1) + P(E_2)P(E | E_2)}$$

$$P(E_2 | E) = \frac{\left(\frac{5}{12}\right) \left(\frac{1}{5}\right)}{\left(\frac{7}{12}\right) \left(\frac{2}{7}\right) + \left(\frac{5}{12}\right) \left(\frac{1}{5}\right)} = \frac{\frac{1}{12}}{\frac{2}{12} + \frac{1}{12}} = \frac{1}{3}$$

Finalmente, se verifica que

$$P(E_1 | E) + P(E_2 | E) = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} = 1$$

5.5. Aplicación de variable aleatoria

5.5.1. Caso sin reposición

Sea el experimento aleatorio que consiste en extraer 2 plumones, sin reposición, de un conjunto de 12 plumones de colores, de los cuales $K = 5$ son claros (amarillo, rosa, celeste, anaranjado, verde claro) y $12 - K = 7$ son oscuros (verde oscuro, fucsia, marrón, azul, negro, rojo, morado).

El espacio muestral está formado por todas las combinaciones posibles de 2 plumones tomados de los 12:

$$\Omega = \{\{P_i, P_j\} : i \neq j, i, j \in \{1, 2, \dots, 12\}\}, \quad |\Omega| = \binom{12}{2} = 66 \quad (16)$$

donde cada elemento $\{P_i, P_j\}$ representa un par no ordenado de plumones, ya que al extraerlos juntos (sin reposición) el orden de selección no es relevante.

Se define la variable aleatoria X como el número de plumones claros obtenidos:

$$X : \Omega \rightarrow \{0, 1, 2\}, \quad X(\{P_i, P_j\}) = \text{número de plumones claros en } \{P_i, P_j\} \quad (17)$$

- $P(\text{Oscuro-Oscuro}) = \frac{\binom{7}{2} \binom{5}{0}}{\binom{12}{2}} = \frac{21}{66} = \frac{7}{22}$
- $P(\text{Claro-Oscuro}) = \frac{\binom{5}{1} \binom{7}{1}}{\binom{12}{2}} = \frac{35}{66}$
- $P(\text{Claro-Claro}) = \frac{\binom{5}{2} \binom{7}{0}}{\binom{12}{2}} = \frac{10}{66} = \frac{5}{33}$

x_i	$p(x)$
0	$\frac{7}{22}$
1	$\frac{35}{66}$
2	$\frac{5}{33}$
Total	1

Cuadro 1: Distribución de probabilidad de X , extracción sin reposición

- Las probabilidades obtenidas corresponden a una distribución **Hipergeométrica**, pues se extraen 2 plumones de una población finita de 12, compuesta por 5 claros y 7 oscuros, sin reposición. Por tanto, la composición del conjunto cambia tras la primera extracción y las extracciones son dependientes.

- La función de probabilidad general de una variable aleatoria hipergeométrica es:

$$P(X = x) = \frac{\binom{K}{x} \binom{N-K}{n-x}}{\binom{N}{n}}. \quad (18)$$

- En esta expresión, N es el número total de elementos de la población, K es la cantidad de elementos considerados éxitos, $N - K$ es la cantidad de elementos restantes, n es el número de elementos extraídos y x es el número de éxitos obtenidos. Para este experimento, $N = 12$, $K = 5$, $N - K = 7$ y $n = 2$; por tanto:

$$P(X = x) = \frac{\binom{5}{x} \binom{7}{2-x}}{\binom{12}{2}}, \quad x = 0, 1, 2. \quad (19)$$

- Aplicación de esperanza matemática.** La esperanza de X se calcula como el promedio ponderado de sus valores, utilizando las probabilidades de la tabla:

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_i x_i p_i \\ &= 0 \left(\frac{7}{22} \right) + 1 \left(\frac{35}{66} \right) + 2 \left(\frac{5}{33} \right) \\ &= \frac{55}{66} = \frac{5}{6} \approx 0.833. \end{aligned} \quad (20)$$

- Por tanto, al extraer dos plumones sin reposición se esperan, en promedio, $5/6 \approx 0.83$ plumones claros. Este valor representa el promedio teórico a largo plazo; en una extracción concreta, se pueden obtener 0, 1 o 2 plumones claros.

5.5.2. Caso con reposición

Ahora se considera el mismo experimento, pero devolviendo el plumón extraído antes de la segunda extracción, de modo que las dos extracciones son independientes. La probabilidad de obtener un plumón claro en una extracción es $p = 5/12$.

En este caso el espacio muestral sí distingue el orden de extracción:

$$\Omega = \{CC, CO, OC, OO\} \quad (21)$$

donde C representa "salió claro" y O representa "salió oscuro" en cada extracción, siendo la primera letra el resultado de la primera extracción y la segunda letra el resultado de la segunda. Como las extracciones son independientes, CO y OC son resultados distintos del espacio muestral (aunque produzcan el mismo valor de X).

Se define la variable aleatoria X como el número de plumones claros obtenidos:

$$X : \Omega \rightarrow \{0, 1, 2\}, \quad X(CC) = 2, \quad X(CO) = X(OC) = 1, \quad X(OO) = 0 \quad (22)$$

- $P(CC) = \left(\frac{5}{12} \right)^2 = \frac{25}{144}$
- $P(CO) = \frac{5}{12} \cdot \frac{7}{12} = \frac{35}{144}$
- $P(OC) = \frac{7}{12} \cdot \frac{5}{12} = \frac{35}{144}$

$$\blacksquare P(OO) = \left(\frac{7}{12}\right)^2 = \frac{49}{144}$$

x_i	$p(x)$
2	$\frac{25}{144}$
1	$\frac{35}{72}$
0	$\frac{49}{144}$
Total	1

Cuadro 2: Distribución de probabilidad de X , extracción con reposición

- Las probabilidades obtenidas corresponden a una distribución **Binomial** con $n = 2$ y $p = 5/12$, pues se realizan dos extracciones independientes al devolver el plumón antes de la segunda. Así, la probabilidad de obtener un plumón claro se mantiene constante en cada extracción y X cuenta el número de éxitos obtenidos.
- La función de probabilidad general de una variable aleatoria binomial es:

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x q^{n-x}, \quad q = 1 - p. \quad (23)$$

- En esta expresión, n es el número de ensayos independientes, p es la probabilidad de éxito en cada ensayo, q es la probabilidad de fracaso y x es el número de éxitos obtenidos. Para este experimento, $n = 2$, $p = 5/12$ y $q = 1 - p = 7/12$; por tanto:

$$P(X = x) = \binom{2}{x} \left(\frac{5}{12}\right)^x \left(\frac{7}{12}\right)^{2-x}, \quad x = 0, 1, 2. \quad (24)$$

- Aplicación de esperanza matemática.** En este caso, la esperanza se obtiene con las probabilidades de la distribución binomial:

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_i x_i p_i \\ &= 0 \left(\frac{49}{144}\right) + 1 \left(\frac{35}{72}\right) + 2 \left(\frac{25}{144}\right) \\ &= \frac{5}{6} \approx 0.833. \end{aligned} \quad (25)$$

- Así, al extraer dos plumones con reposición también se esperan, en promedio, $5/6 \approx 0.83$ plumones claros. Aunque este valor coincide con el caso sin reposición, las probabilidades de obtener 0, 1 o 2 plumones claros son distintas, pues la reposición mantiene constante la probabilidad de la segunda extracción.

6. Conclusiones